

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Lina Marcela Guzmán Prada | Vereda: TUNAL ALTO | Cédula: 1069726685
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Unidad Productiva Familiar Santa Isabel.
Persona entrevistada	Lina Marcela Guzmán Prada. Documento de identidad, teléfono, correo y demás datos de contacto pendientes de verificar.
Tipo de actividad	Actividad pecuaria y agroindustrial artesanal: producción de leche bovina y elaboración de derivados lácteos.
Ubicación específica	Vereda Tunal Alto, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Nombre del predio, sector, dirección y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Leche, queso campesino, arequipe, yogur, yogur griego, mantequilla y exploración de otros tipos de queso.
Estado actual	Unidad familiar en marcha, basada en experiencia de toda la vida en el campo y más de diez a doce años de manejo de vacas y selección de reemplazos. El nivel de formalización empresarial y sanitaria debe verificarse.
Personas vinculadas	Seis integrantes: la productora, su esposo y sus hijos. Nombres, edades, funciones, jornadas y responsabilidades pendientes de precisar.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	La familia cría y selecciona hembras con aptitud lechera, realiza ordeño manual y transforma parte de la leche en productos artesanales. La venta se organiza semanal o quincenalmente mediante estados de WhatsApp, compradores cercanos al colegio, una tienda de Santa Rosa y vehículos que recogen queso campesino cada miércoles. Los productos se conservan en nevera y se elaboran en cantidades pequeñas para garantizar frescura.

Observaciones del formato: Documento elaborado con base en la transcripción de la entrevista número 56. Para el Nivel 1 se diligencia la PMAPC desde el F01 hasta el F26, manteniendo la estructura utilizada en las entrevistas anteriores. Estado de la unidad: La Unidad Productiva Familiar Santa Isabel está ubicada en la vereda Tunal Alto y es manejada por seis integrantes de la familia. Cuenta con cuatro vacas en producción y desarrolla ganadería de leche y transformación artesanal en queso campesino, arequipe, yogur, yogur griego, mantequilla y otros derivados. La producción reportada oscila entre 35 y 40 litros diarios, aunque durante la entrevista también se utilizó una base de 30 litros diarios y se estimó una producción mensual de 900 litros. La capacidad máxima histórica mencionada está entre 60 y 80 litros diarios. Sus prioridades son adecuar un establo o sitio de ordeño, adquirir una máquina de ordeño y mejorar el espacio de transformación. Identificación por confirmar: No se suministraron documento de identidad, teléfono, correo electrónico, dirección exacta, coordenadas, nombre del predio, RUT o NIT, matrícula mercantil, registro sanitario, concepto sanitario, uso del suelo, registros pecuarios, inventario de equipos, costos completos ni cotizaciones. La productora indicó contar con curso de manipulación de alimentos, pero el soporte y su vigencia deben verificarse.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir leche y derivados lácteos artesanales de buena calidad, elaborados con recetas familiares y compromiso, para sostener y mejorar la calidad de vida de la familia, atender con puntualidad a los compradores y fortalecer la finca.
Visión	Consolidar en los próximos cinco años una unidad lechera más tecnificada, con establo o área de ordeño adecuada, máquina de ordeño, mejor manejo de praderas, bienestar animal y un espacio higiénico y funcional para transformar y comercializar productos lácteos estandarizados.
Valores institucionales	["Familia","respeto","puntualidad","amor por el trabajo","responsabilidad","calidad","aprendizaje","cuidado de los animales"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque son productos elaborados con leche de la misma finca, recetas familiares, producción en pequeñas cantidades y entrega directa a compradores que conocen a la productora.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe alimentos frescos y artesanales, con variedad de presentaciones, disponibilidad cercana y cumplimiento en los pedidos.
Diferencial competitivo	El uso de recetas heredadas de la madre de la productora, el "toque" familiar, la transformación directa de la leche propia y la elaboración semanal o en lotes pequeños.
Valor agregado ambiental	Se reutiliza el suero como complemento para cerdos y el estiércol queda en el terreno como abono. La familia procura ahorrar agua, proteger nacimientos y considera la siembra de árboles.
Valor social o comunitario	Genera sostenimiento para seis integrantes de la familia, ofrece productos locales a vecinos, docentes y comercios, y mantiene conocimientos tradicionales de transformación láctea.
Evidencia Registrada	Los clientes vuelven a comprar; los docentes del colegio realizan pedidos, una tienda de Santa Rosa compra semanal o quincenalmente y vehiculos recogen queso campesino cada ocho días.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial? Con registros de ordeño y lotes, recetas estandarizadas, fotografías, pedidos de WhatsApp, facturas o comprobantes, testimonios de compradores, soportes de capacitación, análisis de calidad y trazabilidad desde cada vaca hasta el producto.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia familiar de toda la vida en el campo.", "Más de diez a doce años de selección y manejo de vacas lecheras.", "Leche propia y transformación en varios derivados.", "Recetas familiares tradicionales.", "Seis integrantes vinculados.", "Cuatro vacas y capacidad actual para atender pedidos.", "Clientes recurrentes: docentes, vecinos, tienda y compradores de queso.", "Ventas por WhatsApp, efectivo y Nequi.", "Curso de manipulación de alimentos reportado.", "Reutilización del suero y aprovechamiento del estiércol."]
Oportunidades	["Construir o adecuar establo y área de ordeño.", "Adquirir máquina de ordeño.", "Adecuar cocina o sala de transformación.", "Capacitarse en praderas, bienestar animal y nuevos quesos.", "Estandarizar recetas, lotes, fechas y etiquetas.", "Incrementar producción hasta el rango histórico de 60 a 80 litros diarios.", "Ampliar ventas a tiendas, restaurantes, instituciones y mercados.", "Mejorar almacenamiento de agua y distribución a potreros.", "Desarrollar marca, empaque y canales digitales.", "Fortalecer genética y productividad del hato."]
Debilidades	["Ordeño manual y sin sitio fijo adaptado.", "Transformación en la cocina de la vivienda.", "Equipamiento limitado a estufa industrial, olla y nevera.", "Sin transporte propio.", "No se reportan etiquetas ni fechas de vencimiento.", "Registros productivos, sanitarios y financieros incompletos.", "Diferencia entre cifras diarias de 30, 35 y 40 litros.", "No se conoce con claridad INVIMA, concepto sanitario u otros requisitos.", "Falta almacenamiento y distribución de agua en potreros.", "Dependencia de compradores cercanos y calendario escolar."]
Amenazas	["Veranos que disminuyen el agua y la producción de leche.", "Inviernos que taponan bocatomas.", "Disminución de ventas a docentes en vacaciones.", "Riesgo de contaminación por ordeño manual o espacio no especializado.", "Pérdida de cadena de frío o fallas de energía.", "Variación del precio estándar del queso.", "Enfermedades del ganado o baja productividad.", "Requisitos sanitarios para alimentos procesados.", "Dificultad logística para enviar productos fuera de la vereda.", "Competencia con productos formalizados y etiquetados."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Docentes del colegio	Compran queso, yogur, yogur griego y otros productos para consumo personal.	Cerca de la unidad, vereda Tunal Alto.	Alimentos frescos y cercanos.	Semanal durante calendario escolar.	Calidad, sabor, frescura, confianza y puntualidad.	Estado de WhatsApp, pedido directo y entrega cercana.
Vecinos y familias	Compradores locales de queso, yogur, arequipe y mantequilla.	Tunal Alto y veredas cercanas.	Productos lácteos para el hogar.	Semanal, quincenal u ocasional.	Precio, calidad, presentación y cercanía.	WhatsApp, voz a voz y venta directa.
Tienda de Santa Rosa	Comercio identificado por la productora como comprador frecuente; se menciona a don Alejandro.	Santa Rosa.	Abastecer productos para reventa.	Semanal o quincenal.	Cumplimiento, disponibilidad, precio y aceptación.	Pedido directo y envío mediante transporte disponible.
Compradores de queso campesino	Vehículos o compradores que ingresan los miércoles y recogen queso.	Ruta local/regional.	Volumen de queso campesino.	Cada ocho días.	Precio estándar, cantidad y calidad.	Recogida programada en la zona.
Consumidor de yogur y yogur griego	Personas que buscan presentación individual, de medio litro o litro.	Colegio, vecinos y contactos.	Producto listo para consumir.	Semanal según pedidos.	Consistencia, sabor, empaque y frescura.	WhatsApp y entrega directa.
Comprador de arequipe	Clientes que compran presentaciones por onzas o tamaños.	Local y Santa Rosa.	Dulce artesanal de leche.	Semanal o quincenal.	Sabor, receta artesanal, presentación y precio.	Pedido, WhatsApp y venta directa.
Cliente potencial institucional o comercial	Tiendas, restaurantes, mercados o entidades que podrían adquirir productos estandarizados.	Sumapaz y localidades cercanas.	Abastecimiento regular y trazable.	Por desarrollar.	Registro sanitario, calidad, volumen, cumplimiento y factura.	Alianzas, catálogo y canal digital.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Productos lácteos frescos, artesanales, de buen sabor, cercanos y entregados con puntualidad, especialmente queso campesino, arequipe y yogures.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Porque los compradores repiten, los docentes realizan pedidos, la tienda de Santa Rosa compra periódicamente y los carros del queso ingresan cada miércoles.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Docentes, vecinos, familias, tienda de Santa Rosa, compradores de queso, contactos por WhatsApp y potencialmente restaurantes, tiendas, entidades y mercados campesinos.
Evidencia Registrada	Recompra, pedidos semanales o quincenales, estados de WhatsApp, entregas por libras o presentaciones y venta regular de queso campesino. No se aportaron registros cuantitativos consolidados.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Leche obtenida en la finca de Sumapaz, transformación local, conocimiento de la comunidad, recetas tradicionales y cercanía con compradores del colegio y las veredas.
Cambios recientes en la demanda	Durante vacaciones escolares disminuyen las compras de docentes; la productora redirige la leche hacia queso campesino para los compradores semanales. También está explorando nuevos tipos de queso mediante cursos.
Dificultades principales de venta	Dependencia del calendario escolar, ausencia de transporte propio, falta de etiquetado y fechas, poca infraestructura, registros incompletos, precio estándar del queso y necesidad de asegurar requisitos sanitarios.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Familia	Equipo productivo	Mano de obra, experiencia y recetas.	Ingresos y fortalecimiento de la finca.	Distribución de ordeño, transformación y ventas.	Continuidad del conocimiento y manejo responsable.	Definir funciones y estandarizar tareas.
Docentes del colegio	Clientes y promotores	Compra recurrente y recomendaciones.	Productos frescos y entrega cercana.	Pedidos programados y retroalimentación.	Menor transporte por cercanía.	Crear lista de pedidos semanal.
Tienda de Santa Rosa / don Alejandro	Aliado comercial	Canal de reventa y compras periódicas.	Abastecimiento confiable.	Entrega semanal o quincenal con condiciones claras.	Agrupar envíos y reducir viajes.	Acordar cantidades, precios y devoluciones.
Compradores o carros del queso	Aliado comercial y logístico	Recogida semanal de queso campesino.	Producto disponible y estable.	Programar volumen y registro de venta.	Transporte consolidado.	Registrar peso, precio, comprador y pago.
Entidades de capacitación	Institución de apoyo	Cursos en quesos, praderas, inocuidad y gestión.	Participación y aplicación de conocimientos.	Plan de asistencia técnica.	Mejor manejo de agua, praderas y residuos.	Solicitar capacitación y soportes.
Productores vecinos	Red territorial	Intercambio de experiencias, insumos y genética.	Cooperación y compras conjuntas.	Estandarizar calidad o comercializar juntos.	Buenas prácticas y protección de fuentes.	Identificar productores interesados.
Transportadores, bus o carros de profesores	Aliado logístico	Traslado ocasional hacia Santa Rosa u otros puntos.	Pago o coordinación de transporte.	Rutas y entregas consolidadas.	Optimización de viajes.	Registrar costos y condiciones de frío.
Acueducto comunitario y comunidad	Organización territorial	Suministro y cuidado del agua.	Uso responsable y reporte de daños.	Protección de bocatomas y almacenamiento.	Conservación hídrica.	Participar en mantenimiento y plan de contingencia.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Docentes, vecinos, tienda y compradores de queso.	Ventas semanales o quincenales y continuidad del producto.	Frescura, sabor, cercanía y tradición.	Pedidos y ventas; soportes pendientes.
Recompra/retorno	Clientes actuales.	La productora afirma que sabe que gusta porque "vuelven".	Calidad y cumplimiento.	Recompra observada; registro pendiente.
Pedidos por WhatsApp	Contactos locales.	Los estados generan solicitudes cuando hay producto.	Disponibilidad y variedad.	Conversaciones y estados por conservar.
Venta a tienda	Tienda de Santa Rosa.	Compra cada semana o cada quince días.	Producto para reventa.	Comprobantes y cantidades pendientes.
Recogida de queso	Compradores que entran los miércoles.	Canal estable para queso campesino.	Precio estándar y volumen.	Registro de peso, precio y pago pendiente.
Capacitación / nuevos productos	Clientes potenciales.	La productora realiza cursos para elaborar otros quesos y probar demanda.	Novedad y variedad.	Certificados y pruebas por verificar.
Encuesta / degustación formal	No se reportó.	No realizada o no documentada.	Pendiente.	Por implementar con formato sencillo.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Leche y queso campesino	Leche obtenida de cuatro vacas; parte se vende o se transforma en queso tradicional.	Litro/libra.	Leche propia; ingredientes y rendimiento exacto pendientes.	Refrigeración y buenas prácticas; queso en bolsa transparente.	Leche por litro y queso por libra.	Origen en la finca, tradición y venta semanal.
Yogur y yogur griego	Derivados elaborados en lotes pequeños; yogur líquido y yogur griego espeso, este último puede incluir dulces preparados por la productora.	200 ml, 500 ml, 1 litro o tarrito.	Leche e ingredientes de receta; cantidades pendientes.	Nevera y consumo fresco; vida útil no definida.	Tarritos individuales, medio litro y litro; con cucharita para yogur griego.	Recetas propias, frescura y variedad.
Arequipe	Dulce de leche artesanal elaborado según receta familiar y vendido en diferentes tamaños.	Onzas/tarrito.	Leche e ingredientes de receta; cantidades pendientes.	Almacenamiento según producto; vida útil y temperatura pendientes.	Tarritos por onzas o tamaños.	Receta heredada y producción semanal o quincenal.
Mantequilla y otros quesos	Mantequilla artesanal y exploración de nuevas variedades de queso mediante capacitación.	Unidad/libra/tarrito.	Leche y demás insumos por estandarizar.	Refrigeración y control de lote.	Presentación pendiente de definir.	Diversificación de derivados de la misma leche.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Manejo del hato	4 vacas y reemplazos.	Seleccionar crías de las vacas más lecheras, criar novillas y reemplazar animales.	Ciclo pecuario; pendiente.
Praderas y agua	Según rotación y necesidad.	Mantener animales en potreros, asegurar agua y mejorar manejo de praderas.	Diario / permanente.
Preparación para ordeño	Un ordeño por jornada o según manejo.	Lavar ubre, usar guantes, desinfectar baldes y preparar utensils.	Pendiente de cronometrar.
Ordeño manual	30 a 40 litros diarios reportados.	Ordeñar manualmente en el lugar donde se encuentren los animales.	Diario; tiempo pendiente.
Recepción y conservación	Leche del día.	Reunir, filtrar y conservar la leche; controles específicos pendientes.	Inmediato.
Transformación	Según pedidos.	Destinar leche a queso, arequipe, yogur, yogur griego, mantequilla u otro producto.	Variable por receta.
Empaque	Según producto.	Empacar queso en bolsa y derivados en tarritos de diferentes tamaños.	Al finalizar cada lote.
Refrigeración y oferta	Lotes pequeños.	Conservar en nevera y publicar disponibilidad en WhatsApp.	Semanal/según producción.
Venta y entrega	Según pedido.	Entregar a docentes, vecinos, tienda, compradores de queso o enviar mediante transporte disponible.	Semanal, quincenal o miércoles.

Observaciones del formato: El proceso se organizó con base en la práctica descrita por la productora. Debe validarse mediante visita técnica y estandarizarse para cada producto, definiendo cantidades, temperaturas, tiempos, responsables, controles de higiene, rendimiento, vida útil, refrigeración, empaque, rotulado y disposición de residuos.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Vacas lecheras	4 animales en producción; inventario total pendiente.	Permanente..	Hato familiar / reemplazos propios.	N/A.	Consumo de agua, pasturas, estiércol y emisiones.	Bienestar, sanidad, carga adecuada y registros.	Raza, edad, producción y estado sanitario pendientes.
Pasturas y alimentación	Cantidad pendiente.	Diaria.	Praderas de la finca; suplementos no informados.	N/A.	Presión sobre suelo y agua.	Manejo de praderas, rotación y capacitación.	Dieta y costos pendientes.
Agua	Consumo animal, ordeño, limpieza y transformación pendiente de medir.	Permanente..	Acueducto comunitario.	N/A.	Escasez en verano, taconamiento en invierno y vertimientos.	Flotadores, cerrar llaves, almacenamiento y protección de fuentes.	No hay tanques suficientes en todos los potreros.
Utensilios de ordeño	Baldes, guantes y elementos básicos; cantidad pendiente.	Diaria.	Propios.	N/A.	Contaminación si no se limpian adecuadamente.	Lavado, desinfección y almacenamiento higiénico.	Ordeño manual.
Ingredientes de transformación	Según receta y lote.	Semanal o quincenal.	Proveedor no informado.	N/A.	Residuos de empaquetado y riesgo de contaminación.	Estandarizar receta, dosificar y almacenar.	Tipos, cantidades y costos pendientes.
Estufa y combustible / energía	1 estufa industrial tipo tamalera; consumo pendiente.	Según producción.	Propio/servicio disponible.	N/A.	Consumo de energía o combustible y calor.	Mantenimiento y uso eficiente.	Fuente energética exacta pendiente.
Olla y equipos de proceso	1 olla reportada y utensilios pendientes.	Según producción.	Propios.	N/A.	Limitación de capacidad e higiene.	Equipos de grado alimentario y mantenimiento.	Inventario pendiente.
Nevera	1 equipo.	Permanente.	Propia.	N/A.	Consumo eléctrico y riesgo por falla de frío.	Control de temperatura, limpieza y mantenimiento.	Capacidad y estado pendientes.
Envases, bolsas y cucharitas	Según pedido.	Semanal.	Proveedor no informado.	N/A.	Residuos plásticos.	Comprar tamaño adecuado, separar residuos y evaluar opciones reciclables.	No se reporta etiqueta ni fecha.
Transporte y entregas	Bus, carros de profesores u otros vehículos; sin	Semanal / ocasional.	Terceros.	N/A.	Emisiones y posible ruptura de frío.	Consolidar entregas y usar contenedor térmico.	Costos y tiempos pendientes.

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
	transporte propio.						

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	La productora mencionó 35 a 40 litros diarios; posteriormente se utilizó una base de 30 litros diarios y se calculó un promedio de 900 litros mensuales. La cifra debe verificarse con registros.
Producción normal de referencia	Entre 30 y 40 litros diarios, según diferentes respuestas de la entrevista.
Capacidad mensual teórica	Cuatro vacas en producción y ordeño manual. La productora afirma que actualmente alcanza a atender los pedidos.
Producción máxima posible	Se reportó que en algunos momentos han producido entre 60 y 80 litros diarios. Debe verificarse número de vacas, lactancias y condiciones.
Área / N° de habitaciones / lote	Finca con potreros y vivienda; área total, área de praderas, establo y espacio de transformación pendientes de medir.
Limitantes técnico-productivos	Ordeño manual, ausencia de establo o sala fija, equipo limitado, genética y praderas por fortalecer, falta de tanque y distribución de agua, transformación en vivienda y registros incompletos.
Limitantes ambientales	Disminución de agua en verano, taponamiento de bocatomas en invierno, falta de almacenamiento, consumo de agua, estiércol, efluentes y residuos de envases.
Capacidad instalada	Cuatro vacas, praderas, vivienda, nevera, estufa industrial, olla, baldes, guantes y utensilios básicos.
Capacidad utilizada actual	Variable según lactancia, agua, clima y pedidos. No existe porcentaje calculado.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Adecuar establo y sitio de ordeño, adquirir máquina de ordeño, mejorar praderas y genética, instalar almacenamiento y distribución de agua, adecuar la sala de transformación, estandarizar procesos y verificar requisitos sanitarios.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Acueducto comunitario; no hay almacenamiento y distribución suficiente en todos los potreros.	En verano disminuye y en invierno se taponan bocatomas.	Las vacas pueden quedar sin agua y disminuir la leche.	Menor producción y riesgo de bienestar animal.	Alto	Tanques, flotadores, distribución y plan de contingencia.
Fuentes hídricas cercanas	La productora menciona cuidado de nacimientos y bocatomas.	Protección y estado pendientes de verificar.	Una afectación limita consumo animal y limpieza.	Riesgo productivo y ambiental.	Alto	Proteger rondas, reforestar y participar en mantenimiento.
Suelo / praderas	Praderas de la finca usadas por el ganado.	Manejo, carga y fertilidad no medidos.	Determina alimento, salud y rendimiento de las vacas.	Variación de leche y compactación.	Alto	Capacitación, rotación, análisis y manejo de estiércol.
Pendiente / acceso	Predio rural en Tunal Alto; condiciones no detalladas .	Transporte propio inexistente y acceso por rutas rurales.	Afecta insumos y entregas.	Costos, retrasos y cadena de frío.	Medio	Consolidar rutas y verificar acceso.
Clima	Verano reduce agua; invierno taponaría bocatomas.	Variabilidad climática sin infraestructura de respaldo.	Disminuye consumo de agua y producción.	Pérdida de litros y ventas.	Alto	Almacenamiento, mantenimiento y reserva forrajera.
Biodiversidad	Territorio rural de Sumapaz; se considera siembra de árboles.	Impactos y áreas de conservación no identificados.	El manejo pecuario puede afectar o favorecer el entorno.	Riesgo indirecto.	Medio-Pendiente	Cercas vivas, árboles y protección de fuentes.
Uso de insumos	Ingredientes alimentarios, desinfectantes, envases y energía.	Cantidades y fichas no registradas.	Puede afectar inocuidad, costos y vertimientos.	Riesgo sanitario y ambiental.	Medio-Alto	Inventario, dosificación, almacenamiento y compras responsables.
Manejo de residuos	Suero para cerdos y estiércol como abono; otros residuos no caracterizados.	Aguas de lavado, plásticos y envases pendientes.	Manejo inadecuado puede contaminar agua y suelo.	Impacto ambiental y sanitario.	Medio-Alto	Separar, registrar, tratar e implementar plan de residuos.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con vacas, leche cruda, estiércol y microorganismos.	Sí	Alta	Lavado de ubre, guantes y desinfección de baldes.	Protocolo de ordeño, higiene de manos, control veterinario y análisis de leche.
Mecánico/animal	Golpes, patadas, atrapamientos o pisadas durante ordeño y manejo.	Sí	Alta	Experiencia familiar; controles no detallados.	Brete o sitio seguro, capacitación y manejo tranquilo.
Biomecánico	Postura sostenida y movimientos repetitivos en ordeño manual.	Sí	Alta	Botas y experiencia.	Máquina de ordeño, altura adecuada, pausas y rotación.
Biomecánico	Levantamiento de baldes, leche, ollas y productos.	Sí	Media-Alta	No informado.	técnica de carga y límites de peso. Ayudas mecánicas,
Locativo	Pisos húmedos, barro, potreros irregulares y cocina doméstica.	Sí	Alta	Botas, overol o chaqueta en lluvia.	Pisos antideslizantes, drenaje, orden y señalización.
Físico	Frío, lluvia, calor de estufa y vapor.	Sí	Media-Alta	Ropa para lluvia.	Ventilación, protección térmica y pausas.
Químico	Desinfectantes y productos de limpieza no especificados.	Sí	Media	Uso práctico; sin fichas reportadas.	Rotulado, dosificación, guantes y almacenamiento separado.
Sanitario alimentario	Contaminación cruzada, falta de fechas y control de temperatura.	Sí	Alta	Lotes pequeños, nevera y curso de manipulación reportado.	Sala higiénica, termómetros, lote, fecha, vida útil y análisis.
Eléctrico/incendio	Nevera, estufa y conexiones en área de proceso.	Sí	Media	No informado.	Revisión técnica, extintor, ventilación y mantenimiento.
Transporte	Envíos por bus o vehículos de terceros sin control documentado de frío.	Sí	Media	Coordinación con personas conocidas.	Contenedor térmico, tiempos y registro de entrega.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican de manera preventiva a partir de las actividades descritas. Deben confirmarse mediante visita al predio, observación del manejo de animales, ordeño, desplazamiento en potreros, transformación de alimentos, uso de calor, refrigeración, almacenamiento de químicos, transporte, agua, superficies, instalaciones eléctricas y elementos de protección.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Implementar protocolo escrito de ordeño higiénico y manejo seguro de animales.	Biológico, mecánico e inocuidad.	Productora y familia.	Cada ordeño.	Lista de chequeo y registro.
Adecuar un sitio de ordeño con piso, drenaje, iluminación y sujeción segura.	Locativo, animal y sanitario.	Familia/técnico.	Prioridad inmediata.	Plano, fotos y acta.
Adquirir y mantener máquina de ordeño, con capacitación de uso y limpieza.	Biomecánico, inocuidad y productividad.	Productora.	Diaria / mantenimiento programado.	Factura, manual y bitácora.
Usar botas, guantes, delantal u overol y protección térmica según tarea.	Biológico, físico, químico y locativo.	Todos los integrantes.	Cada jornada.	Inventario y verificación.
Adecuar sala de transformación con separación de áreas, superficies lavables y control de temperatura.	Sanitario, locativo y químico.	Productora / técnico.	Corto plazo.	Diseño, fotos y concepto técnico.
Capacitar en manipulación, limpieza, químicos, carga, bienestar animal y primeros auxilios.	Todos los riesgos.	Familia/institución de apoyo.	Inicial y anual.	Certificados.
Disponer de botiquín, extintor, números de emergencia y registro de incidentes.	Emergencias.	Familia.	Permanente / revisión mensual.	Lista y bitácora.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	No se mencionó participación.	Pendiente.	Por explorar.
Venta directa	Sí	Entrega a vecinos, docentes y compradores cercanos.	Lina Marcela Guzmán y familia.	Semanal/quincenal.
Redes sociales	Sí	Estados de WhatsApp; no se reportan otras redes.	Productora.	Cuando hay producto.
WhatsApp/llamadas	Sí	Pedidos y publicidad mediante estado.	Productora.	Semanal/segun lote.
Tiendas/restaurantes/plazas	Sí	Tienda de Santa Rosa identificada como comprador.	Productora.	Semanal o quincenal.
Compras institucionales	No	No se reportaron contratos; docentes compran a título personal.	Pendiente.	Por desarrollar.
Comercialización asociativa	No	No se reportó asociación.	Pendiente.	Por explorar.
Otro	Sí	Compradores o carros que recogen queso campesino los miércoles; envíos por bus o vehículos conocidos.	Productora / transportadores.	Cada ocho días / ocasional.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificacion
Queso campesino	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$8.000 por libra, precio reportado.	Recogida local o entrega; costo pendiente.	8000	Precio descrito como estándar en Sumapaz; debe compararse con costo real y rendimiento.
Yogur personal	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Presentación de 200 ml.	Entrega local.	3000	Precio definido por la productora; revisar envase, ingredientes, energía y mano de obra.
Yogur por litro	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Mercado local.	Entrega local o envío.	12000	Debe incluir leche, cultivo, azúcar, envase, frío, transporte y trabajo.
Arequipe/yogur griego	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Se venden por onzas o tarritos.	Entrega local.	Pendiente de verificar	Definir precio por tamaño y calcular costo de ingredientes, cocción, empaque y merma.

Observaciones del formato: La productora fija los precios y recibe pagos en efectivo o por Nequi. Se reportaron \$8.000 por libra de queso campesino, \$3.000 por yogur de 200 ml y \$12.000 por litro de yogur. No se aportaron costos unitarios, rendimientos, márgenes, precios de arequipe, yogur griego, mantequilla ni otros quesos. Antes de ampliar la producción debe calcularse el costo completo por litro de leche y por presentación.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Queso campesino	Cantidad mensual pendiente; venta semanal.	8000	Pendiente de verificar	Efectivo o Nequi.	Carros del queso, docentes, vecinos y tienda.
Yogur personal	Cantidad pendiente.	3000	Pendiente de verificar	Efectivo o Nequi.	Docentes, vecinos y WhatsApp.
Yogur por litro	La productora mencionó producciones de 10 o 20 litros, sin frecuencia consolidada.	12000	Pendiente de verificar	Efectivo o Nequi.	Pedidos directos.
Arequipe	Se mencionó una producción de aproximadamente 15 litros y un resultado cercano a \$120.000, pero el sentido exacto debe verificarse.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo o Nequi.	Clientes locales y tienda.
Otros derivados	Yogur griego, mantequilla y otros quesos; cantidades pendientes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo o Nequi.	Docentes, vecinos y clientes potenciales.

Observaciones del formato: No se proyectan ingresos mensuales o anuales porque no se aportaron registros completos de litros ordeñados, litros transformados, libras de queso, unidades vendidas, devoluciones, autoconsumo, costos y precios de todas las presentaciones. Se indicó un ingreso semanal por queso aproximado entre \$250.000 y \$350.000 y una cifra cercana a \$120.000 asociada a una producción de arequipe de 15 litros, ambas pendientes de confirmar y diferenciar entre venta, ingreso neto o utilidad.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Docentes del colegio	Publicar disponibilidad, recibir pedidos y entregar puntualmente.	WhatsApp y contacto directo.	Semanal en calendario escolar.	Productora.
Vecinos/familias	Mantener calidad, variedad y presentaciones pequeñas.	Voz a voz y WhatsApp.	Semanal o quincenal.	Familia.
Tienda de Santa Rosa	Acordar cantidad, precio, fecha de entrega y rotación.	Llamada/WhatsApp.	Semanal o quincenal.	Productora.
Comprador de queso	Tener queso listo, pesar, registrar y confirmar pago.	Contacto directo.	Cada miércoles.	Productora.
Cliente de yogur griego/arequipe	Ofrecer sabores, tamaños y producto fresco.	Estado y catálogo.	Según lote.	Productora.
Cliente con observación	Registrar comentario, revisar lote y responder oportunamente.	WhatsApp/llamada.	Cuando ocurra.	Productora.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Cliente cercano	Venta directa.	Mismo día del pedido o según acuerdo.	A pie / entrega local.	Producto refrigerado y empaque íntegro.	Según inventario.	Bajo / pendiente.	Productora o familia.
Docentes del colegio	Pedido por WhatsApp.	Semanal.	Entrega cercana.	Producto fresco y presentación solicitada.	Según pedidos.	No determinado.	Productora.
Tienda de Santa Rosa	Venta comercial.	Semanal o quincenal.	Bus o vehículo disponible.	Mantener frío, cantidad y empaque.	Pendiente.	Sí; incluido parcialmente según productora.	Productora / transportador.
Comprador de queso	Recogida programada.	Miércoles.	Vehículo del comprador.	Peso, bolsa limpia y producto del lote.	Según producción.	A cargo del comprador, por verificar.	Productora.
Pedido externo	WhatsApp/contacto.	Según ruta disponible.	Bus o carro de profesores.	Contenedor térmico y entrega rápida.	Limitada.	Pendiente.	Productora / tercero.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contendida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación del hato	Vaca, fecha de parto, tratamiento, salud y producción.	Familia.	Cuaderno o formato.	Diaria / evento.	Registro pecuario.
Registro de ordeño	Fecha, vaca, litros, observaciones y destino de la leche.	Responsable de ordeño.	Planilla.	Cada ordeño.	Registro firmado.
Lote de transformación	Producto, receta, litros usados, fecha, tiempo y rendimiento.	Productora.	Ficha de lote.	Cada elaboración.	Código de lote.
Empaque y rotulado	Nombre, cantidad, fecha de elaboración, conservación y vida útil validada.	Productora.	Etiqueta.	Cada unidad.	Muestra y archivo.
Venta y cliente	Producto, cantidad, precio, forma de pago y destino.	Responsable de venta.	Cuaderno, Excel o aplicación.	Cada venta.	Registro/comprobante.
Novedad o devolución	Queja, pérdida de frío, cambio de apariencia o acción tomada.	Productora.	Formato de novedad.	Cuando ocurra.	Registro y soporte.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Establo o sitio adaptado de ordeño	Área con piso lavable, drenaje, cubierta, iluminación, agua y manejo seguro de vacas.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Diseño sanitario, bienestar animal, manejo de aguas y ubicación adecuada.	Impulso, recursos propios o financiación.
Máquina de ordeño	Equipo para cuatro vacas y posible crecimiento, con sistema de vacío y lavado.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Material grado alimentario, servicio técnico, consumo y protocolo de limpieza.	Pendiente.
Sala o cocina de transformación	Espacio separado de la vivienda, con superficies lavables, mesones, lavamanos, ventilación y flujo higiénico.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Requisitos sanitarios, agua segura, drenaje y separación de áreas.	Pendiente.
Tanques y red de agua	Almacenamiento y distribución hacia los potreros, con flotadores.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Protección de fuente, limpieza, tapa y capacidad basada en consumo.	Pendiente.
Equipo de proceso	Ollas de grado alimentario, termómetros, balanza, mesones, filtros y utensilios.	Pendiente de verificar	Según ficha técnica.	Pendiente de verificar	Acero inoxidable o material apto, fácil limpieza y calibración.	Pendiente.
Refrigeración y cadena de frío	Nevera o equipo suficiente, termómetro y contenedores térmicos.	Pendiente de verificar	Según volumen.	Pendiente de verificar	Capacidad, eficiencia energética, mantenimiento y temperatura registrada.	Pendiente.
Empaque, rotulado y almacenamiento	Envases, etiquetas, estantería y zona separada.	Pendiente de verificar	Según producción.	Pendiente de verificar	Material apto para alimentos, información exigible y reducción de residuos.	Pendiente.
Elementos de protección y emergencia	Botas, guantes, delantales, overoles, botiquín y extintor.	Pendiente de verificar	Para 6 personas / según riesgo.	Pendiente de verificar	Tallas, reposición, ubicación y mantenimiento.	Pendiente.
Capacitación y análisis	Praderas, ordeño, bienestar animal, inocuidad, nuevos quesos, costos y calidad de agua/leche.	Pendiente de verificar	Plan anual.	Pendiente de verificar	Entidad competente y aplicación documentada.	Programas institucionales.

Observaciones del formato: Prioridad identificada: primero adecuar un establo o sitio higiénico y seguro para el ordeño; segundo, adquirir una máquina de ordeño para mejorar productividad, ergonomía y calidad de la leche; tercero, adecuar un espacio específico para la elaboración de derivados. Como condición transversal se requiere resolver el almacenamiento y distribución de agua y verificar los requisitos sanitarios antes de aumentar el volumen.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Alimentación y praderas	Manejo de pastos, suplementos, sal, semillas, fertilización y mantenimiento.	Pendiente de verificar	Registrar costo por vaca y por litro.
Sanidad y reproducción	Veterinaria, medicamentos, vacunas, inseminación o monta y reemplazos.	Pendiente de verificar	Conservar historia por animal.
Agua	Consumo animal, ordeño, limpieza y proceso.	Pendiente de verificar	Medir y separar usos.
Energía/combustible	Nevera, iluminación, estufa industrial y posibles equipos.	Pendiente de verificar	Identificar fuente y consumo por lote.
Ingredientes y empaques	Cultivos, azúcar u otros insumos de receta, tarritos, bolsas, cucharitas y etiquetas.	Pendiente de verificar	Calcular por presentación.
Mano de obra familiar	Ordeño, cuidado del ganado, transformación, venta y entrega.	Pendiente de verificar	Valorar horas de seis integrantes.
Transporte y comercialización	Bus, vehículos de terceros, teléfono, Nequi y entregas.	Pendiente de verificar	Registrar cada envío.
Mantenimiento y depreciación	Nevera, estufa, utensilios, futura máquina, establo y sala.	Pendiente de verificar	Crear provisión mensual.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros ordeñados, producto elaborado, unidades vendidas, costos, pagos, transporte, agua, energía, pérdidas e inversión.
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros ordeñados, producto elaborado, unidades vendidas, costos, pagos, transporte, agua, energía, pérdidas e inversión.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros ordeñados, producto elaborado, unidades vendidas, costos, pagos, transporte, agua, energía, pérdidas e inversión.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros ordeñados, producto elaborado, unidades vendidas, costos, pagos, transporte, agua, energía, pérdidas e inversión.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros ordeñados, producto elaborado, unidades vendidas, costos, pagos, transporte, agua, energía, pérdidas e inversión.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros ordeñados, producto elaborado, unidades vendidas, costos, pagos, transporte, agua, energía, pérdidas e inversión.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros ordeñados, producto elaborado, unidades vendidas, costos, pagos, transporte, agua, energía, pérdidas e inversión.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros ordeñados, producto elaborado, unidades vendidas, costos, pagos, transporte, agua, energía, pérdidas e inversión.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros ordeñados, producto elaborado, unidades vendidas, costos, pagos, transporte, agua, energía, pérdidas e inversión.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros ordeñados, producto elaborado, unidades vendidas, costos, pagos, transporte, agua, energía, pérdidas e inversión.
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros ordeñados, producto elaborado, unidades vendidas, costos, pagos, transporte, agua, energía, pérdidas e inversión.
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros ordeñados, producto elaborado, unidades vendidas, costos, pagos, transporte, agua, energía, pérdidas e inversión.

Observaciones del formato: No se diligencian cifras completas porque no se aportaron facturas ni registros de alimentación, sanidad, energía, ingredientes, envases, transporte, mano de obra o mantenimiento. Debe calcularse el costo por litro de leche, por libra de queso y por cada presentación de yogur, arequipe y yogur griego; además, separar ventas, costos y autoconsumo de la familia. Condición para aumentar la producción o asumir una inversión mayor: contar con registros de al menos tres meses, asegurar agua y alimento para el hato, verificar la capacidad de cuatro vacas y futuros reemplazos, disponer de infraestructura higiénica, calcular el mercado real y los costos, y demostrar que el margen permite operar y mantener los equipos sin comprometer el bienestar animal ni el ambiente.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO
Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente y calidad de agua	Acueducto comunitario; calidad, continuidad y análisis no aportados.	Pendiente.	5	Verificar potabilidad para proceso y calidad para animales; crear contingencia.
Disponibilidad y almacenamiento	Baja en verano y puede interrumpirse por bocatomas tapadas en invierno; sin tanques suficientes.	Capacidad pendiente.	5	Diseñar tanques, flotadores, red y mantenimiento.
Consumo de agua	Usada en animales, ordeño, limpieza y transformación; no medida.	Litros o m³ pendientes.	5	Crear línea base por día y por litro de leche.
Suero y aguas de proceso	Suero destinado a cerdos; aguas de lavado no caracterizadas.	Cantidad pendiente.	4	Registrar, evitar vertimiento directo y definir manejo seguro.
Consumo eléctrico/térmico	Nevera y estufa industrial; fuente y consumo no determinados.	kWh/combustible pendiente.	3	Registrar consumo por lote y mantener equipos.
Praderas y alimentación	Base productiva de cuatro vacas; manejo técnico no documentado.	Área y carga pendientes.	5	Capacitación, análisis de suelo y plan forrajero.
Transporte y empaques	Entregas con terceros y envases plásticos.	Viajes y unidades pendientes.	3	Consolidar rutas, usar frío y reducir residuos.
Conclusión	La principal vulnerabilidad ambiental-productiva es el agua; la principal brecha sanitaria y productiva es la ausencia de infraestructura especializada.	Diagnóstico inicial.	5	Priorizar agua, ordeño, transformación, registros y cumplimiento.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Litros de leche	Litros por vaca y total diario.	30-40 L/día reportados.	Registro diario y tendencia definida.	Diaria / mensual.	Familia.	Planilla de ordeño.
Agua	Litros o m³ por actividad.	No medido.	Línea base y cero interrupciones para animales.	Mensual/evento.	Familia.	Lectura y bitácora.
Producción transformada	Litros destinados a queso, yogur, arequipe y otros.	No registrado.	100% de lotes registrados.	Cada lote.	Productora.	Ficha de lote.
Rendimiento	Libras o unidades por litro de leche.	No determinado.	Rendimiento estándar por producto.	Cada lote / mensual.	Productora.	Hoja de rendimiento.
Energía/combustible	Consumo de nevera y cocción.	No medido.	Línea base y mantenimiento al día.	Mensual.	Familia.	Factura/registro.
Residuos aprovechados	Suero y estiércol utilizados.	Aprovechamiento cualitativo.	Cantidad y destino registrados.	Semanal/mensual.	Familia.	Bitácora.

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Ventas	Unidades, ingresos y forma de pago.	Datos parciales.	100% de ventas registradas.	Cada venta / mensual.	Productora.	Registro y comprobantes.
Inocuidad	Temperaturas, limpieza, lotes y novedades.	Controles informales.	100% de lotes con control.	Cada lote.	Productora.	Lista de chequeo.
Huella de carbono	Litros, alimentación, energía, transporte y refrigeración.	No calculada.	Línea base simplificada.	Anual.	Asesor/productora.	Formato de cálculo.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Suero de queso	Pendiente de medir.	Se utiliza como complemento para cerdos.	Dosificar, registrar y evaluar excedentes.	Alimentación animal.	Familia.
Estiércol bovino	Generación diaria; no medida.	Queda en potreros y abona el suelo.	Manejo planificado, compostaje o distribución.	Praderas/compost.	Familia.
Aguas de lavado	Pendiente.	No informado.	Separar sólidos, dosificar químicos y evitar fuentes hídricas.	Sistema de manejo por definir.	Familia..
Envases y bolsas	Según producción.	No informado.	Separar, limpiar cuando aplique y entregar a reciclaje.	Gestor/recolección.	Productora.
Producto no vendido o vencido	Se procura evitar mediante lotes pequeños.	No se reportan pérdidas.	Registrar merma y prohibir venta de producto alterado.	Aprovechamiento seguro o disposición.	Productora.
Residuos orgánicos de recetas	Cantidad pendiente.	No informado.	Compostar o aprovechar cuando sea seguro.	Compost/alimentación animal.	Familia.
Envases de químicos / EPP	Pendiente.	No informado.	Rotular, separar y entregar según tipo.	Gestor o recolección autorizada.	Familia.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Disponibilidad, almacenamiento, consumo y protección.	Tanques, distribución, mantenimiento y medición.	Vulnerable por verano e invierno; sin capacidad suficiente.	2	Registros y fotos.	Pendiente de verificar
Energía	Consumo de refrigeración y cocción.	Registrar, mantener y seleccionar equipos eficientes.	No medido.	2	Factura / bitácora.	Pendiente de verificar
Residuos	Suero, estiércol, aguas y empaques.	Plan integral y cantidades.	Suero y estiércol se aprovechan; resto pendiente.	3	Registros.	Pendiente de verificar
Inocuidad	Ordeño, transformación, frío y rotulado.	Sala, protocolo, termómetros, lotes y vida útil.	Prácticas básicas; infraestructura y registros insuficientes.	2	Listas/análisis.	Pendiente de verificar
Economía circular	Aprovechamiento de subproductos.	Medir, controlar y ampliar compostaje.	Suero para cerdos y estiércol como abono.	4	Bitácora.	Pendiente de verificar
Infraestructura	Establo, ordeño, transformación y agua.	Adecuar por etapas.	No especializada.	1	Diseños y actas.	Pendiente de verificar
Seguridad laboral	Animales, cargas, calor, pisos y químicos.	SG-SST básico y emergencias.	EPP parcial; sin plan documentado.	2	Formatos.	Pendiente de verificar
Cooperación territorial	Familia, clientes, tienda, compradores y transporte.	Formalizar acuerdos y capacitación.	Red informal funcional.	4	Directorio/ compromisos.	Pendiente de verificar
Cumplimiento	Pecuario, sanitario, empresarial y ambiental.	Diagnóstico documental y ruta de formalización.	Curso de manipulación reportado; otros soportes no verificados.	1	Carpeta.	Pendiente de verificar

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Falta de almacenamiento de agua	Diseñar e instalar tanques, flotadores y red a potreros.	Muy alta	Corto plazo.	Productora / técnico.	Cotizaciones, diseño y recursos.	Horas o días sin agua = 0.	Fotos y bitácora.
Ordeño manual sin sitio fijo	Adecuar establo o sala de ordeño higiénica.	Muy alta	Corto plazo.	Familia/técnico.	Obra, drenaje, agua y cubierta.	Sitio funcional y limpio.	Acta y fotos.
Esfuerzo y riesgo del ordeño	Adquirir máquina de ordeño y capacitar en limpieza.	Alta	Corto-mediano.	Productora.	Equipo, instalación y formación.	Tiempo de ordeño y calidad mejorados.	Factura y registros..
Transformación en vivienda	Adecuar sala de procesamiento separada.	Muy alta	Mediano plazo.	Productora / técnico sanitario.	Mesones, agua, drenaje, ventilación y equipos.	Área que cumple condiciones.	Concepto/fotos.
Falta de rotulado y vida útil	Estandarizar lote, fecha, conservación y validar duración.	Alta	Inmediato-corto.	Productora / asesor.	Etiquetas, termómetro y análisis.	100% productos identificados.	Muestras y registro
Registros productivos y financieros	Implementar cuadernos o archivo digital.	Alta	Inmediato.	Productora y familia.	Formatos sencillos.	100% ordeños, lotes y ventas registrados.	Archivo mensual.
Manejo de praderas y genética	Capacitación y plan de mejora del hato.	Alta	Mediano plazo.	Familia / asistencia técnica.	Análisis, visitas y plan.	Litros por vaca mejoran sin sobrecarga.	Registros pecuario:
Formalización sanitaria y comercial	Verificar requisitos y crear plan de cumplimiento.	Alta	Corto plazo.	Productora / entidades.	Documentos, visitas y trámites.	Ruta documental definida.	Carpeta.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Evento climático más relevante	Verano con disminución de agua e invierno con taponamiento de bocatomas.	Alto	Plan de almacenamiento, limpieza y contingencia.
Actividad más afectada	Consumo de las vacas y producción de leche.	Alto	Asegurar agua y registrar impacto en litros.
Praderas	El clima puede reducir disponibilidad o calidad del alimento.	Alto-Pendiente	Plan forrajero, rotación y reservas.
Acceso y entregas	Rutas rurales y ausencia de transporte propio.	Medio	Consolidar rutas, informar tiempos y usar frío.
Refrigeración	Dependencia de nevera y energía; no se reportaron cortes, pero es un riesgo.	Medio-Pendiente	Termómetro, contingencia y mantenimiento.
Bienestar animal	Falta de agua y exposición climática pueden afectar vacas.	Alto	Sombra, cubierta, bebederos y revisión diaria.
Respuesta actual	La familia se adapta, cierra llaves y usa flotadores donde existen; no hay plan formal.	Medio	Crear protocolo, responsables y reserva.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Disminución de leche.	Falta de agua, clima, praderas o salud de vacas.	Menos producto e ingresos.	Alto	Tanques, manejo de praderas y registros.	Activar reserva y asistencia técnica.
Sanitario	Contaminación de leche o derivados.	Ordeño manual, cocina doméstica, frío o rotulado insuficiente.	Enfermedad, pérdida o sanción.	Alto	Infraestructura, protocolos y análisis.	Retener lote, informar y corregir.
Mecánico / animal	Patada o golpe durante ordeño.	Sujeción y espacio inadecuados.	Lesión a persona y derrame.	Alto	Sitio seguro y capacitación.	Primeros auxilios y reporte.
Financiero	Inversión sin mercado o costos superiores al precio.	Falta de costeo y registros.	Endeudamiento o pérdida.	Alto	Flujo de caja, fases y cotizaciones.	Ajustar producción y gastos.
Comercial	Baja venta en vacaciones o dependencia de pocos compradores.	Calendario escolar y canales limitados.	Acumulación o menor precio.	Medio-Alto	Diversificar clientes y productos.	Redirigir leche a queso con control de margen.
Ambiental	Contaminación de agua o suelo.	Aguas de lavado, estiércol o químicos mal manejados.	Daño al entorno y cumplimiento.	Alto	Plan de residuos y efluentes.	Contener, limpiar y reportar.
Climático	Interrupción de agua.	Verano o bocatoma tapada.	Afectación de vacas y proceso.	Alto	Almacenamiento y mantenimiento.	Racionar de forma segura y reparar.
Legal	Requisitos pecuarios o sanitarios incompletos.	Documentos no verificados.	Limitación de ventas o sanción.	Alto	Diagnóstico y formalización.	Regularizar y conservar soportes.
Logístico	Ruptura de cadena de frío.	Transporte en bus o vehículo sin control.	Deterioro del producto.	Medio-Alto	Contenedor térmico y tiempos.	No entregar producto alterado.
Reputacional	Queja por sabor, consistencia o calidad.	Variación de receta o lote.	Pérdida de cliente.	Medio-Alto	Estandarización y trazabilidad.	Atender, registrar y revisar lote.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Diagnóstico técnico de predio, agua y producción.	Productivo / ambiental	Productora, familia y técnico.	Inmediato.	Visita, mediciones y formatos.	Base real para inversión.	Informe y fotos.
Cotizar establo o sitio de ordeño.	Infraestructura / sanitario	Familia / técnico.	Corto plazo.	Plano, obra y cotizaciones.	Área segura e higiénica definida.	Diseño y presupuesto
Instalar máquina de ordeño.	Productivo/SST	Productora.	Corto-mediano.	Equipo, instalación y capacitación.	Menor esfuerzo y mejor control.	Factura y bitácora
Sala de transformación.	Agroindustrial / sanitario	Productora/ técnico.	Mediano plazo.	Mesones, agua, drenaje, ventilación y equipos.	Proceso separado y estandarizado.	Fotos y concepto
Almacenamiento y distribución de agua.	Ambiental/ adaptación	Familia/técnico.	Corto plazo.	Tanques, tubería y flotadores.	Agua continua para animales y proceso.	Acta y registro.
Montar registros de ordeño, lotes, costos y ventas.	Gestión/financiero	Productora y familia.	Inmediato.	Cuadernos o archivo digital.	Información mensual confiable.	Archivo.
Verificar recetas, rotulado, frío y vida útil.	Calidad/comercial	Productora / asesor.	Corto plazo.	Fichas, etiquetas, termómetros y análisis.	Producto uniforme y trazable.	Fichas y muestra
Manejo de praderas, genética y bienestar animal.	Pecuario/ambiental	Familia / asistencia técnica.	Mediano.	Capacitación, análisis y plan.	Mayor rendimiento sostenible.	Registros por vaca
Ruta de formalización y requisitos sanitarios.	Legal/comercial	Productora/ entidades.	Corto plazo.	Documentos y asesoría.	Ruta de cumplimiento definida.	Carpeta.
Diversificar clientes y alianzas.	Comercial	Productora.	Corto-mediano.	Catálogo, WhatsApp, muestras y directorio.	Ventas menos dependientes del colegio.	Pedidos y acuerdos

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Litros totales y litros por vaca.	Registro diario y promedio confirmado.	Diaria / mensual.	Familia.	Planilla.
Transformación	Litros por producto y rendimiento.	100% de lotes con ficha.	Cada lote.	Productora.	Ficha de lote.
Ventas	Unidades, ingresos y forma de pago.	100% de ventas registradas.	Cada venta / mensual.	Productora.	Registro.
Financiera	Costo, margen y flujo de caja.	Costo conocido para cuatro productos principales.	Mensual.	Productora / asesor.	Hoja de costos.
Calidad	Temperatura, lote, devoluciones y consistencia.	Cero lotes sin identificación y cero quejas repetitivas.	Cada lote / mensual.	Productora.	Listas y novedades.
Agua	Disponibilidad, \$m^{3}\$ o litros y días de interrupción.	Línea base y cero días sin agua para animales.	Mensual/evento.	Familia.	Lectura y bitácora.
Bienestar animal	Agua, condición corporal, salud y producción.	100% de vacas con registro básico.	Semanal/mensual.	Familia.	Ficha por animal.
Ambiental	Suero, estiércol, agua residual y envases.	100% de residuos caracterizados y destino registrado.	Semanal / mensual.	Familia.	Bitácora y fotos.
Infraestructura/SST	Avance de establo, máquina, sala y EPP.	Prioridades ejecutadas por fases y sin accidentes graves.	Mensual/trimestral.	Productora.	Actas y fotos.
Cumplimiento / Mercado	Documentos, etiquetas, clientes y canales.	Ruta documental activa y al menos dos canales estables adicionales.	Trimestral.	Productora.	Carpeta y directorio.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Construir o adecuar establo	Mejora ordeño, bienestar y control.	Fortalece confianza en calidad.	Inversión inicial y mantenimiento.	Requiere manejo de agua, estiércol y ubicación.	Diseño técnico antes de obra.
Adquirir máquina de ordeño	Reduce esfuerzo y puede mejorar eficiencia.	Permite mayor regularidad.	Compra, energía, repuestos y limpieza.	Consume agua y energía; puede reducir pérdidas.	Dimensionar y capacitar.
Adecuar sala de transformación	Estandariza producción y seguridad.	Facilita nuevos clientes y formalización.	Alta inversión por etapas.	Mejora manejo de efluentes si se diseña bien.	Verificar requisitos sanitarios.
Aumentar vacas o producción	Eleva litros disponibles.	Permite más productos y clientes.	Aumenta costos y capital inmovilizado.	Mayor presión sobre agua, praderas y emisiones.	Solo con capacidad ambiental y mercado.
Instalar tanques y red de agua	Evita disminución por sed y cortes.	Mejora cumplimiento de pedidos.	Inversión y mantenimiento.	Favorece uso controlado si se dimensiona.	Proteger fuente y medir consumo.
Estandarizar y etiquetar	Reduce variación y mejora control.	Aumenta confianza y alcance.	Costo de envases, análisis y diseño.	Puede aumentar plástico; elegir opciones responsables.	Validar vida útil y requisitos.
Mantener lotes pequeños	Facilita fresca y reduce pérdidas.	Se adapta a pedidos locales.	Puede elevar costo unitario.	Reduce desperdicio de alimento.	Programar según demanda y registrar.
Diversificar nuevos quesos	Amplía portafolio.	Puede captar más mercado.	Requiere capacitación y pruebas.	Nuevos procesos y residuos por evaluar.	Validar demanda antes de escalar.
Aprovechar suero y estiércol	Convierte subproductos en recursos.	Fortalece relato sostenible.	Puede reducir costos de alimentación o abono.	Beneficio ambiental si se maneja bien.	Medir, dosificar y evitar contaminación.
Formalizar y crear alianzas	Mejora organización y acceso a apoyo.	Facilita tiendas, instituciones y mercados.	Trámites y administración.	Permite compromisos ambientales verificables.	Definir ruta, responsables y soportes.

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR • Verificar nombre completo, documento de identidad, teléfono, correo y datos de contacto de Lina Marcela Guzmán Prada. Confirmar nombre del predio, dirección, sector, coordenadas, área total, tenencia y distribución de potreros e infraestructura. Identificar a los seis integrantes, sus funciones, horarios, conocimientos y responsabilidades dentro de la unidad. Confirmar antigüedad exacta de la unidad y soportes de los más de diez a doce años de experiencia pecuaria mencionados. • Inventariar todo el hato: número total de animales, raza, edad, estado reproductivo, lactancia, producción, sanidad y reemplazos. Resolver la diferencia entre 30, 35 y 40 litros diarios y validar el promedio mensual de 900 litros con registros de ordeño. Confirmar la capacidad histórica de 60 a 80 litros diarios y las condiciones en que se logró. • Medir área de praderas, carga animal, rotación, disponibilidad de forraje, suplementos, costos y estado del suelo. • Verificar fuente, calidad, continuidad y consumo de agua, además de capacidad requerida de tanques, bebederos y red a potreros. • Elaborar diagnóstico y cotizaciones para establo o sala de ordeño, drenajes, cubierta, agua, iluminación y sujeción segura. • Cotizar máquina de ordeño compatible con el hato actual y futuro, incluyendo instalación, lavado, energía, repuestos y capacitación. • Levantar plano, diagnóstico sanitario y cotizaciones para adecuar la sala de transformación separada de la vivienda. • Inventariar nevera, estufa, olla, baldes, filtros, termómetros, balanza, mesones, utensilios, envases y elementos de protección. Estandarizar recetas, ingredientes, temperaturas, tiempos, rendimientos, lotes, presentaciones y vida útil de cada producto. • Verificar curso de manipulación de alimentos, análisis de leche y agua, concepto sanitario, INVIMA y demás requisitos aplicables. Registrar cantidades y precios de queso, yogur, yogur griego, arequipe, mantequilla y otros productos durante mínimo tres meses. • Confirmar el ingreso semanal de \$250.000 a \$350.000 por queso y la cifra de \$120.000 asociada al arequipe de 15 litros. • Calcular costos unitarios, margen, autoconsumo, pérdidas, mano de obra familiar, transporte y flujo de caja mensual. Caracterizar suero, estiércol, aguas de lavado, envases, producto no vendido y destino de cada residuo o subproducto. • Verificar RUT o NIT, matrícula mercantil, registros pecuarios, permisos, etiquetado, facturación, formalización y posibles alianzas comerciales. **CONCLUSIÓN GENERAL** La Unidad Productiva Familiar Santa Isabel es una iniciativa pecuaria y agroindustrial de la vereda Tunal Alto, sostenida por Lina Marcela Guzmán Prada, su esposo y sus hijos. La familia produce leche con cuatro vacas y la transforma artesanalmente en queso campesino, arequipe, yogur, yogur griego, mantequilla y otros derivados. Su fortaleza se encuentra en la experiencia de campo, las recetas familiares, la variedad, la producción en lotes pequeños y la confianza de compradores recurrentes como docentes, vecinos, una tienda de Santa Rosa y los compradores semanales de queso. El suero se aprovecha para cerdos y el estiércol aporta al suelo, mientras que la familia manifiesta interés en cuidar el agua, las fuentes y los árboles. El principal reto es pasar de una operación familiar doméstica a un proceso tecnificado, higiénico, medible y sostenible. La prioridad es asegurar almacenamiento y distribución de agua, adecuar un establo o sitio seguro de ordeño, adquirir una máquina de ordeño y crear una sala específica para la transformación. Paralelamente deben estandarizarse recetas, rendimientos, temperaturas, lotes, etiquetas y vida útil; organizar registros de producción, costos,

ventas y trazabilidad; fortalecer praderas, genética y bienestar animal; y verificar los requisitos sanitarios, pecuarios, ambientales y empresariales. Cualquier crecimiento del hato o del volumen procesado debe basarse en la capacidad real de agua, suelo, infraestructura, mercado y recursos financieros. Prioridad de fortalecimiento: asegurar agua para animales y proceso; adecuar un establo o sitio de ordeño; adquirir e implementar una máquina de ordeño; crear una sala higiénica para transformación; estandarizar recetas, lotes, frío, empaque y vida útil; organizar registros de producción, costos y ventas; fortalecer praderas, genética y bienestar animal; y verificar requisitos sanitarios, pecuarios, ambientales y empresariales. El crecimiento debe realizarse por fases, sin superar la capacidad de agua, suelo, hato, infraestructura y mercado.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.